

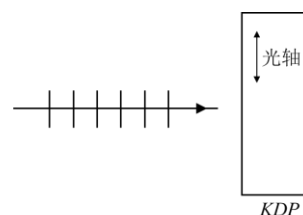
课后作业7——（本次作业不用交）

1. 概念理解：

- 什么是偏振片，散射型和吸收型偏振片的工作原理
- 在实验室里，偏振片的透振方向常常没有标出，用什么简单方法可以将它鉴别出来？
- 什么是波片，常见的有哪几种
- 怎样利用波片将一个圆偏振光变成线偏振光？
- 线偏振光通过半波片后会发生什么变化？
- 什么是马吕斯定律，掌握数学表达式
- 什么是电光效应，常见的有哪几种
- 什么是克尔效应
- 什么是泡克尔效应
- 什么是声光效应，常见的有哪几种
- 什么是布拉格衍射，掌握数学表达式
- 什么是磁光效应

2. KDP 对于波长 546 nm 的光波的主折射率分别为 $n_o = 1.512$ ， $n_e = 1.470$ ，试求光波在晶体内沿着与光轴成 45° 角的方向传播时，两个许可的折射率？

(2) 现有一块上述 KDP 晶体，其晶轴平行于入射面，试分析平行于纸面振动的线偏振光，垂直入射该晶体后，许可的折射率是多少？



3. 证明在单轴晶体中，当 $\tan \theta = n_e/n_o$ 时（其中 θ 表示 e 光波阵面法线与光轴的夹角）， e 光离散角 α 有最大值，并求出 $\alpha_{\max}$ 的表达式。

4 波长 $\lambda = 589.3\text{ nm}$ 的一束左旋圆偏振光垂直入射到 $5.141 \times 10^{-4}\text{ cm}$ 厚的方解石波片上，试问透射光束具有什么样的偏振态？已知 $n_o = 1.65836$ ， $n_e = 1.48641$ 。

5 厚度为 0.025 mm 的方解石晶片，其表面平行于光轴，置于正交偏振器之间。晶片的主截面与偏振器之间的夹角为 45° ，试问，可见光范围（ $400\text{ nm} - 700\text{ nm}$ ）内，哪些波长的光不能通过？（假设可见光范围内方解石晶片的主折射率 $n_o = 1.658$ ， $n_e = 1.486$ ）